

Chapter 2 ; Re-Do

Damian Siniakowicz

March 28, 2026

2.0.1

$P \wedge Q \vdash P$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

2.0.2

$(P \wedge Q) \wedge (R \wedge P) \vdash P$

1 : $(P \wedge Q) \wedge (R \wedge P)$; A

2 : $P \wedge Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (1)

2.0.3

$P, Q \vdash P \wedge Q$

1 : P ; A

2 : Q ; A

3 : $P \wedge Q$; 1, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

2.0.4

$P \vdash P \wedge P$

1 : P ; A

2 : $P \wedge P$; 1, 1 $\wedge_I$; (1)

2.0.5

$P \wedge Q, R \vdash (P \wedge Q) \wedge R$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : R ; A

3 : $(P \wedge Q) \wedge R$; 1, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

2.1.1

$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : Q ; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $Q \wedge P$; 3, 2 $\wedge_I$; (1)

2.1.2

$(P \wedge Q) \wedge R \vdash P \wedge (Q \wedge R)$

1 : $(P \wedge Q) \wedge R$; A

2 : $P \wedge Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (1)

4 : Q ; 2 $\wedge_E$; (1)

5 : R ; 1 $\wedge_E$; (1)

6 : $Q \wedge R$; 4, 5 $\wedge_I$; (1)

7 : $P \wedge (Q \wedge R)$; 3, 6 $\wedge_I$; (1)

2.1.3

$P \wedge Q \vdash (P \vee R) \wedge (R \vee Q)$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : Q ; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $P \vee R$; 2 $\vee_I$; (1)

5 : $R \vee Q$; 3 $\vee_I$; (1)

6 : $(P \vee R) \wedge (R \vee Q)$; 4, 5 $\wedge_I$; (1)

2.1.4

$$P \vdash P \vee P$$

$$1 : P; A$$

$$2 : P \vee P; 1 \vee_I; (1)$$

2.2.1

$$P \wedge Q \vdash Q \vee R$$

$$1 : P \wedge Q; A$$

$$2 : Q; A$$

$$3 : Q \vee R; 2 \vee_I; (2)$$

2.2.2

$$P \wedge Q \vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

$$1 : P \wedge Q; A$$

$$2 : P; 1 \wedge_E; (1)$$

$$3 : Q; 1 \wedge_E; (1)$$

$$4 : P \vee R; 2 \vee_I; (1)$$

$$5 : Q \vee R; 3 \vee_I; (1)$$

$$6 : (P \vee R) \wedge (Q \vee R); 4, 5 \wedge_I; (1)$$

2.2.3

$$P \vdash Q \vee (P \vee Q)$$

$$1 : P; A$$

$$2 : P \vee Q; 1 \vee_I; (1)$$

$$3 : Q \vee (P \vee Q); 2 \vee_I; (1)$$

2.2.4

$$P \vdash (P \vee R) \wedge (P \vee Q)$$

$$1 : P; A$$

$$2 : P \vee R; 1 \vee_I; (1)$$

$$3 : P \vee Q; 1 \vee_I; (1)$$

$$4 : (P \vee R) \wedge (P \vee Q); 2, 3 \wedge_I; (1)$$

2.2.5

$(P \vee Q) \rightarrow R, P \vdash R$

1 : P ; A

2 : $(P \vee Q) \rightarrow R$; A

3 : $P \vee Q$; 1 $\vee_I$; (1)

4 : R ; 2, 3 MP; (1, 2)

2.2.6

$P \rightarrow (Q \rightarrow R), P \wedge Q \vdash R$

1 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$; A

2 : $P \wedge Q$; A

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : Q ; 2 $\wedge_E$; (2)

5 : $Q \rightarrow R$; 1, 3 MP; (1, 2)

6 : R ; 5, 4 MP; (1, 2)

2.3.1

$P \rightarrow (Q \rightarrow R), P \rightarrow Q, P \vdash R$

1 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$; A

2 : $P \rightarrow Q$; A

3 : P ; A

4 : $Q \rightarrow R$; 1, 3 MP; (1, 3)

5 : Q ; 2, 3 MP; (2, 3)

6 : R ; 4, 5 MP; (1, 2, 3)

2.3.2

$(A \vee B) \rightarrow T, Z \rightarrow A, T \rightarrow W, Z \vdash W$

1 : $(A \vee B) \rightarrow T$; A

2 : $Z \rightarrow A$; A

3 : $T \rightarrow W$; A

4 : Z ; A

5 : A ; 2, 4 MP; (2, 4)

6 : $A \vee B$; 5 $\vee_I$; (2, 4)

7 : T ; 1, 6 MP; (1, 2, 4)

8 : W ; 3, 7 MP; (1, 2, 3, 4)

2.3.3

$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow A), (C \wedge (W \rightarrow Z)) \wedge W \vdash (B \vee D) \wedge (Z \vee E)$

1 : $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow A)$; A

2 : $(C \wedge (W \rightarrow Z)) \wedge W$; A

3 : W ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : $C \wedge (W \rightarrow Z)$; 2 $\wedge_E$; (2)

5 : $W \rightarrow Z$; 4 $\wedge_E$; (2)

6 : Z ; 5, 3 MP; (2)

7 : $Z \vee E$; 6 $\vee_I$; (2)

8 : C ; 4 $\wedge_E$; (2)

9 : $C \rightarrow A$; 1 $\wedge_E$; (1)

10 : A ; 9, 8 MP; (1, 2)

11 : $A \rightarrow B$; 1 $\wedge_E$; (1)

12 : B ; 11, 10 MP; (1, 2)

13 : $B \vee D$; 12 $\vee_I$; (1, 2)

14 : $(B \vee D) \wedge (Z \vee E)$; 13, 7 $\wedge_I$ (1, 2)

2.3.4

$P \rightarrow (P \rightarrow Q), P \vdash Q$

1 : $P \rightarrow (P \rightarrow Q)$; A

2 : P ; A

3 : $P \rightarrow Q$; 1, 2 MP; (1, 2)

4 : Q ; 3, 2 MP; (1, 2)

2.3.5

$P \wedge (P \rightarrow Q) \vdash P \wedge Q$

1 : $P \wedge (P \rightarrow Q)$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $P \rightarrow Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : Q ; 3, 2 MP; (1)

5 : $P \wedge Q$; 2, 4 $\wedge_I$; (1)

2.4.1

$Q \rightarrow (P \rightarrow R), \neg R \wedge Q \vdash \neg P$

1 : $Q \rightarrow (P \rightarrow R)$; A

2 : $\neg R \wedge Q$; A

3 : Q ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : $P \rightarrow R$; 1, 3 MP; (1, 2)

5 : $\neg R$; 2 $\wedge_E$; (2)

6 : $\neg P$; 4, 5 MT; (1, 2)

2.4.2

$\neg\neg\neg P \vdash \neg P$

1 : $\neg\neg\neg P$; A

2 : $\neg P$; 1 DN; (1)

2.4.3

$P \rightarrow \neg Q \vdash Q \rightarrow \neg P$

1 : $P \rightarrow \neg Q$; A

2 : Q ; A

3 : $\neg\neg Q$; 2 DN; (2)

4 : $\neg P$; 1, 3 MT; (1, 2)

2.4.4

$\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$

1 : $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow Q$; A

2 : $\neg Q$; A

3 : $\neg\neg(P \rightarrow Q)$; 1, 2 MT; (1, 2)

4 : $P \rightarrow Q$; 3 DN; (1, 2)

5 : $\neg P$; 4, 2 MT; (1, 2)

2.5.1.1

$P \wedge (Q \wedge R) \vdash (P \wedge Q) \wedge R$

1 : $P \wedge (Q \wedge R)$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $Q \wedge R$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : Q ; 3 $\wedge_E$; (1)

5 : R ; 3 $\wedge_E$; (1)

6 : $P \wedge Q$; 2, 4 $\wedge_E$; (1)

7 : $(P \wedge Q) \wedge R$; 6, 5 $\wedge_I$; (1)

2.5.1.2

$(P \wedge Q) \wedge R \vdash P \wedge (Q \wedge R)$

1 : $(P \wedge Q) \wedge R$; A

2 : $P \wedge Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : R ; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : P ; 2 $\wedge_E$; (1)

5 : Q ; 2 $\wedge_E$; (1)

6 : $Q \wedge R$; 5, 3 $\wedge_I$; (1)

7 : $P \wedge (Q \wedge R)$; 4, 6 $\wedge_I$; (1)

2.5.2.1

$P \vdash P \wedge P$

1 : P ; A

2 : $P \wedge P$; 1 $\wedge_I$; (1)

2.5.2.2

$$P \wedge P \vdash P$$

$$1 : P \wedge P; A$$

$$2 : P; 1 \wedge_E; (1)$$

2.7.1

$$\neg\neg Q \rightarrow P, \neg P \vdash \neg Q$$

$$1 : \neg\neg Q \rightarrow P; A$$

$$2 : \neg P; A$$

$$3 : \neg\neg\neg Q; 1, 2 \text{ MT}; (1, 2)$$

$$4 : \neg Q; 3 \text{ DN}; (1, 2)$$

2.7.2

$$P \rightarrow (P \rightarrow Q), P \vdash Q$$

$$1 : P \rightarrow (P \rightarrow Q); A$$

$$2 : P; A$$

$$3 : P \rightarrow Q; 1, 2 \text{ MP}; (1, 2)$$

$$4 : Q; 3, 2 \text{ MP}; (1, 2)$$

2.7.3

$$(P \wedge P) \rightarrow Q, P \vdash Q$$

$$1 : (P \wedge P) \rightarrow Q; A$$

$$2 : P; A$$

$$3 : P \wedge P; 2 \wedge_I; (2)$$

$$4 : Q; 1, 3 \text{ MP}; (3, 1)$$

2.7.4

$$P \vdash Q \vee (\neg\neg P \vee R)$$

$$1 : P; A$$

$$2 : \neg\neg P; 1 \text{ DN}; (1)$$

$$3 : \neg\neg P \vee R; 2 \vee_I; (1)$$

$$4 : Q \vee (\neg\neg P \vee R); 3 \vee_I; (1)$$

3.0.1

$P \vdash P \vee Q$

1 : P ; A

2 : $P \vee Q$; 1 $\vee_I$; (1)

3.02

$(P \vee Q) \rightarrow R, P \vdash R$

1 : $(P \vee Q) \rightarrow R$; A

2 : P ; A

3 : $P \vee Q$; 2 $\vee_I$; (2)

4 : R ; 1, 3 MP; (1, 2)

3.03

$P, Q \vdash (P \wedge Q) \wedge P$

1 : P ; A

2 : Q ; A

3 : $P \wedge Q$; 1, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

4 : $(P \wedge Q) \wedge P$; 3, 1 $\wedge_I$; (3, 1)

3.04

$P \wedge \neg\neg Q \vdash Q \vee R$

1 : $P \wedge \neg\neg Q$; A

2 : $\neg\neg Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : Q ; 2 DN; (1)

4 : $Q \vee R$; 3 $\vee_I$; (1)

3.05

$P \rightarrow Q \vdash \neg Q \rightarrow \neg P$

1 : $P \rightarrow Q$; A

2 : $\neg Q$; A

3 : $\neg P$; 1, 2 MT; (1, 2)

4 : $\neg Q \rightarrow \neg P$; 2, 3 CP; (1)

3.06

$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$

1 : $P \rightarrow Q$; A

2 : $Q \rightarrow R$; A

3 : P ; A

4 : Q ; 1, 3 MP; (1, 3)

5 : R ; 2, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $P \rightarrow R$; 3, 5 CP; (1, 2)

3.07

$(P \wedge Q) \rightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

1 : $(P \wedge Q) \rightarrow R$; A

2 : P ; A

3 : Q ; A

4 : $P \wedge Q$; 2, 3 $\wedge_I$; (2, 3)

5 : R ; 1, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $Q \rightarrow R$; 3, 5 CP; (1, 2)

7 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$; 2, 6; (1)

3.08

$Q \rightarrow R \vdash (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

1 : $Q \rightarrow R$; A

2 : $P \rightarrow Q$; A

3 : P ; A

4 : Q ; 2, 3 MP; (2, 3)

5 : R ; 1, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $P \rightarrow R$; 3, 5 CP; (1, 2)

7 : $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$; 2, 6 CP; (1)

3.09

$\neg P \vdash \neg (P \wedge Q)$

1 : $\neg P$; A

2 : $(P \wedge Q)$; A

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : $(P \wedge Q) \rightarrow P$; 2, 3 CP; ()

5 : $\neg (P \wedge Q)$; 4, 1 MT; (1)

3.1.1

$P \vdash Q \rightarrow (P \wedge Q)$

1 : P ; A

2 : Q ; A

3 : $P \wedge Q$; 1, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

4 : $Q \rightarrow (P \wedge Q)$; 2, 3 CP; (1)

3.1.2

$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \vdash P \rightarrow (Q \wedge R)$

1 : $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$; A

2 : P ; A

3 : $P \rightarrow Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $P \rightarrow R$; 1 $\wedge_E$; (1)

5 : Q ; 3, 2 MP; (1, 2)

6 : R ; 4, 2 MP; (1, 2)

3.1

$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$

1 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$; A

2 : P ; A

3 : Q ; A

4 : $Q \rightarrow R$; 1, 2 MP; (1, 2)

5 : R ; 4, 3 MP; (1, 2, 3)

6 : $P \rightarrow R$; 2, 5 CP; (1, 3)

7 : $Q \rightarrow (P \rightarrow R)$; 3, 6 CP; (1)

3.1.4 *

$P \rightarrow Q \vdash (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$

1 : $P \rightarrow Q$; A

2 : $Q \rightarrow R$; A

3 : P ; A

4 : Q ; 1, 3 MP; (1, 3)

5 : R ; 2, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $P \rightarrow R$; 3, 5 CP; (1, 2)

7 : $(Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$; 2, 6 CP; (1)

3.1.5

$P \rightarrow (P \rightarrow Q) \vdash P \rightarrow Q$

1 : $P \rightarrow (P \rightarrow Q)$; A

2 : P ; A

3 : $P \rightarrow Q$; 1, 2 MP; (1, 2)

4 : Q ; 3, 2 MP; (1, 2)

5 : $P \rightarrow Q$; 2, 4 CP; (1)

3.1.6

$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash (P \wedge Q) \rightarrow R$

1 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$; A

2 : $P \wedge Q$; A

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : Q ; 2 $\wedge_E$; (2)

5 : $Q \rightarrow R$; 1, 3 MP; (1, 2)

6 : R ; 5, 4 MP; (1, 2)

7 : $(P \wedge Q) \rightarrow R$; 2, 6 CP; (1)

3.1.7

$(P \vee Q) \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$

1 : $(P \vee Q) \rightarrow R; A$

2 : $P; A$

3 : $P \vee Q; 2 \vee_I; (2)$

4 : $R; 1, 3 \text{ MP}; (1, 2)$

5 : $P \rightarrow R; 2, 4 \text{ CP}; (1)$

3.1.8

$\neg P \vdash \neg(P \wedge Q)$

1 : $\neg P; A$

2 : $P \wedge Q; A$

3 : $P; 2 \wedge_E; (2)$

4 : $(P \wedge Q) \rightarrow P; 2, 3 \text{ CP}; ()$

5 : $\neg(P \wedge Q); 4, 1 \text{ MT}; (1)$

3.1.9

$\neg(P \vee Q) \vdash \neg P \wedge \neg Q$

1 : $\neg(P \vee Q); A$

2 : $P; A$

3 : $P \vee Q; 2 \vee_I; (2)$

4 : $P \rightarrow (P \vee Q); 2, 3 \text{ CP}; ()$

5 : $\neg P; 4, 1 \text{ MT}; (1)$

6 : $Q; A$

7 : $P \vee Q; 6 \vee_I; (6)$

8 : $Q \rightarrow (P \vee Q); 6, 7 \text{ CP}; ()$

9 : $\neg Q; 8, 1 \text{ MT}; (1)$

10 : $\neg P \wedge \neg Q; 5, 9 \wedge_I; (1)$

NOTE

We can Prove

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \vdash P \wedge Q$$

Proof

We know

$$\neg(P \vee Q) \vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Define : F

$$P := \neg P$$

$$Q := \neg Q$$

So

$$\neg(F(P) \vee F(Q)) \vdash \neg F(P) \wedge \neg F(Q)$$

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$$

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \vdash P \wedge Q$$

$$\vdash (\neg(\neg P \vee \neg Q)) \rightarrow (P \wedge Q)$$

ALSO

We can Prove

$$\neg(P \wedge Q) \vdash \neg P \vee \neg Q$$

We Know

$$P \rightarrow Q \vdash \neg Q \rightarrow \neg P$$

Define : F

$$P := \neg(\neg P \vee \neg Q)$$

$$Q := P \wedge Q$$

So

$$F(P) \rightarrow F(Q) \vdash \neg F(Q) \rightarrow \neg F(P)$$

So

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q) \vdash \neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg\neg(\neg P \vee \neg Q)$$

$$\vdash (\neg(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)) \rightarrow (\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg\neg(\neg P \vee \neg Q))$$

And we just proved that

$$\vdash (\neg(\neg P \vee \neg Q)) \rightarrow (P \wedge Q)$$

so using MP

$\vdash (\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg\neg(\neg P \vee \neg Q))$

$\vdash \neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)$

3.1.10

$P \rightarrow \neg P \vdash \neg P$

1 : $P \rightarrow \neg P$; A

2 : P ; A

3 : $\neg P$; 1, 2 MP; (1, 2)

4 : $(P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg P$; 1, 3 CP; (2)

5 : $\neg\neg P$; 2 DN; (2)

6 : $\neg(P \rightarrow \neg P)$; 4, 5 MT; (2)

7 : $P \rightarrow \neg(P \rightarrow \neg P)$; 2, 6 CP; ()

8 : $\neg\neg(P \rightarrow \neg P)$; 1 DN; (1)

9 : $\neg P$; 7, 8 MT; (1)

3.2.0.1

$\vdash P \rightarrow P$

1 : P ; A

2 : $P \rightarrow P$; 1, 1 CP; ()

3.2.1

$\vdash (P \wedge Q) \rightarrow (Q \wedge P)$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : Q ; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $Q \wedge P$; 3, 2 $\wedge_I$; (1)

5 : $(P \wedge Q) \rightarrow (Q \wedge P)$; 1, 4 CP; ()

3.2.2

$\vdash (P \wedge Q) \rightarrow P$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : $P; 1 \wedge_E; (1)$

3 : $(P \wedge Q) \rightarrow P; 1, 2 \text{ CP}; ()$

3.2.3

$\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$

1 : $Q; A$

2 : $P; A$

3 : $P \rightarrow Q; 2, 1 \text{ CP}; (1)$

4 : $Q \rightarrow (P \rightarrow Q); 1, 3 \text{ CP}; ()$

3.2.4

$\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow P)$

1 : $Q; A$

2 : $P; A$

3 : $P \rightarrow P; 2, 2 \text{ CP}; ()$

4 : $Q \rightarrow (P \rightarrow P); 1, 3 \text{ CP}; ()$

3.2.5

$\vdash P \vee \neg P$

1 : $\neg(P \vee \neg P); A$

2 : $\neg P \wedge \neg \neg P; 1 \text{ CUT}; (1) * (\text{DeMorgan}) F(P) = P \ \& \ F(Q) = \neg P$

3 : $\neg P; 2 \wedge_E; (1)$

4 : $\neg \neg P; 2 \wedge_E; (1)$

5 : $P; 4 \text{ DN}; (1)$

6 : $\neg(P \vee \neg P) \rightarrow P; 1, 5 \text{ CP}; ()$

7 : $\neg \neg(P \vee \neg P); 6, 3 \text{ MT}; (1)$

8 : $P \vee \neg P; 7 \text{ DN}; (1)$

9 : $\neg \neg(P \vee \neg P); 8 \text{ DN}; (1)$

9 : $\neg(P \vee \neg P) \rightarrow \neg \neg(P \vee \neg P); 1, 9 \text{ CP}; ()$

10 : $\neg \neg(P \vee \neg P); 9 \text{ CUT}; () * (p \rightarrow \neg p \vdash \neg p), F(P) = \neg(P \vee \neg P)$

11 : $P \vee \neg P; 10 \text{ DN}; ()$

3.2.6.0 Positive Paradox

$Q \vdash P \rightarrow Q$

1 : $Q; A$

2 : $P; A$

3 : $P \rightarrow Q; 2, 1 \text{ CP}; (1)$

3.2.6.1 Negative Paradox

$\neg P \vdash P \rightarrow Q$

1 : $\neg P; A$

2 : $\neg Q; A$

3 : $\neg Q \rightarrow \neg P; 2, 1 \text{ CP}; (1)$

4 : $P; A$

5 : $\neg \neg P; 4 \text{ DN}; (4)$

6 : $\neg \neg Q; 3, 5 \text{ MT}; (1, 4)$

7 : $Q; 6 \text{ DN}; (1, 4)$

8 : $P \rightarrow Q; 4, 7 \text{ CP}; (1)$

3.2.6.2

$P \vee Q, Q \rightarrow P \vdash P$

1 : $P \vee Q; A$

2 : $Q \rightarrow P; A$

3 : $P; A$

4 : $Q; A$

5 : $P; 2, 4 \text{ MP}; (2, 4)$

6 : $P; 1, 3, 3, 4, 5 \vee_E; (1, 2)$

3.2.6.3

$P \vee (P \wedge Q) \vdash P$

1 : $P \vee (P \wedge Q); A$

2 : $P; A$

3 : $P \wedge Q; A$

4 : $P; 3 \wedge_E; (3)$

5 : $P; 1, 2, 2, 3, 4 \vee_E; (1)$

3.2.6.4

$P \vee Q \vdash Q \vee P$

1 : $P \vee Q; A$

2 : $P; A$

3 : $Q \vee P; 2 \vee_I; (2)$

4 : $Q; A$

5 : $Q \vee P; 4 \vee_I; (4)$

6 : $Q \vee P; 1, 2, 3, 4, 5 \vee_E; (1)$

3.2.6.4

$P \vee P \vdash P$

1 : $P \vee P; A$

2 : $P; A$

3 : $P; 1, 2, 2, 2, 2 \vee_E; (1)$

3.3.1

$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \vdash (P \vee Q) \rightarrow R$

1 : $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R); A$

2 : $P \rightarrow R; 1 \wedge_I; (1)$

3 : $Q \rightarrow R; 1 \wedge_I; (1)$

4 : $P \vee Q; A$

5 : $P; A$

6 : $R; 2, 5 \text{ MP}; (1, 5)$

7 : $Q; A$

8 : $R; 3, 7 \text{ MP}; (1, 7)$

9 : $R; 4, 5, 6, 7, 8 \vee_E; (1, 4)$

10 : $(P \vee Q) \rightarrow R; 4, 9 \text{ CP}; (1)$

3.3.2.1

$$P \vee (Q \vee R) \vdash (P \vee Q) \vee R$$

$$1 : P \vee (Q \vee R); A$$

$$2 : P; A$$

$$3 : P \vee Q; 2 \vee_I; (2)$$

$$4 : (P \vee Q) \vee R; 3 \vee_I; (2)$$

$$5 : Q \vee R; A$$

$$6 : Q; A$$

$$7 : P \vee Q; 6 \vee_I; (6)$$

$$8 : (P \vee Q) \vee R; 7 \vee_I; (6)$$

$$9 : R; A$$

$$10 : (P \vee Q) \vee R; 9 \vee_I; (9)$$

$$11 : (P \vee Q) \vee R; 5, 6, 8, 9, 10 \vee_E (5)$$

$$12 : (P \vee Q) \vee R; 1, 2, 4, 5, 11 \vee_E (1)$$

3.3.2.2

$$(P \vee Q) \vee R \vdash P \vee (Q \vee R)$$

$$1 : (P \vee Q) \vee R; A$$

$$2 : P \vee Q; A$$

$$3 : P; A$$

$$4 : P \vee (Q \vee R); 3 \vee_I; (3)$$

$$5 : Q; A$$

$$6 : Q \vee R; 5 \vee_I; (5)$$

$$7 : P \vee (Q \vee R); 6 \vee_I; (5)$$

$$8 : P \vee (Q \vee R); 2, 3, 4, 5, 7 \vee_E; (2)$$

$$9 : R; A$$

$$10 : Q \vee R; 9 \vee_I; (9)$$

$$11 : P \vee (Q \vee R); 10 \vee_I; (9)$$

$$12 : P \vee (Q \vee R); 1, 2, 8, 9, 11 \vee_E; (1)$$

3.3.3

$P \vee Q, \neg P \vdash Q$

1 : $P \vee Q$; A

2 : $\neg P$; A

3 : P ; A

4 : $\neg Q$; A

5 : $\neg Q \rightarrow P$; 4, 3 CP; (3)

6 : $\neg\neg Q$; 5, 2 MT; (2, 3)

7 : Q ; 6 DN; (2, 3)

8 : Q ; A

9 : Q ; 1, 3, 7, 8, 8 $\vee_E$; (1, 2)

3.3.4.1

$P \wedge (Q \vee R) \vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

1 : $P \wedge (Q \vee R)$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $Q \vee R$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : Q ; A

5 : $P \wedge Q$; 2, 4 $\wedge_I$; (1, 4)

6 : $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$; 5 $\vee_I$; (1, 4)

7 : R ; A

8 : $P \wedge R$; 2, 7 $\wedge_I$; (1, 7)

9 : $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$; 8 $\vee_I$; (1, 7)

10 : $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$; 3, 4, 6, 7, 9 $\vee_E$; (1)

3.3.4.2

$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vdash P \wedge (Q \vee R)$

1 : $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$; A

2 : $P \wedge Q$; A

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : Q ; 2 $\wedge_E$; (2)

$5 : Q \vee R; 4 \vee_I; (2)$
 $6 : P \wedge (Q \vee R); 3, 5 \wedge_I; (2)$
 $7 : P \wedge R; A$
 $8 : P; 7 \wedge_E; (7)$
 $9 : R; 7 \wedge_E; (7)$
 $10 : Q \vee R; 9 \vee_I; (7)$
 $11 : P \wedge (Q \vee R); 8, 10 \wedge_I; (7)$
 $12 : P \wedge (Q \vee R); 1, 2, 6, 7, 11 \vee_E; (1)$

3.3.5.1

$P \vee (Q \wedge R) \vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
 $1 : P \vee (Q \wedge R); A$
 $2 : P; A$
 $3 : P \vee Q; 2 \vee_I; (2)$
 $4 : P \vee R; 2 \vee_I; (2)$
 $5 : (P \vee Q) \wedge (P \vee R); 3, 4 \wedge_I; (2)$
 $6 : Q \wedge R; A$
 $7 : Q; 6 \wedge_I; (6)$
 $8 : R; 6 \wedge_I; (6)$
 $9 : P \vee Q; 7 \vee_I; (6)$
 $10 : P \vee R; 8 \vee_I; (6)$
 $11 : (P \vee Q) \wedge (P \vee R); 9, 10 \wedge_I; (6)$
 $12 : (P \vee Q) \wedge (P \vee R); 1, 2, 5, 6, 11 \vee_E; (1)$

3.3.5.2

$(P \vee Q) \wedge (P \vee R) \vdash P \vee (Q \wedge R)$
 $1 : (P \vee Q) \wedge (P \vee R); A$
 $2 : P \vee Q; 1 \wedge_E; (1)$
 $3 : P \vee R; 1 \wedge_E; (1)$
 $4 : P; A$
 $5 : P \vee (Q \wedge R); 4 \vee_I; (4)$

6 : $Q; A$
 7 : $P; A$
 8 : $P \vee (Q \wedge R); 7 \vee_I; (7)$
 9 : $R; A$
 10 : $Q \wedge R; 6, 9 \wedge_I; (6, 9)$
 11 : $P \vee (Q \wedge R); 10 \vee_I; (6, 9)$
 12 : $P \vee (Q \wedge R); 3, 7, 8, 9, 11 \vee_E; (1, 6)$
 13 : $P \vee (Q \wedge R); 2, 4, 5, 6, 12 \vee_E; (1)$

3.3.6.1

$\neg P \vee Q \vdash P \rightarrow Q$
 1 : $\neg P \vee Q; A$
 2 : $\neg P; A$
 3 : $\neg Q; A$
 4 : $\neg Q \rightarrow \neg P; 3, 2 \text{ CP}; (2)$
 5 : $P; A$
 6 : $\neg \neg P; 5 \text{ DN}; (5)$
 7 : $\neg \neg Q; 4, 6 \text{ MT}; (2, 5)$
 8 : $Q; 7 \text{ DN}; (2, 5)$
 9 : $P \rightarrow Q; 5, 8 \text{ CP}; (2)$
 10 : $Q; A$
 11 : $P; A$
 12 : $P \rightarrow Q; 11, 10 \text{ CP}; (10)$
 13 : $P \rightarrow Q; 1, 2, 9, 10, 12 \vee_E; (1)$

3.3.6.2

$P \rightarrow Q \vdash \neg P \vee Q$
 1 : $P \rightarrow Q; A$
 2 : $P \vee \neg P; \text{CUT } ()$
 3 : $P; A$
 4 : $Q; 1, 3 \text{ MP}; (1, 3)$

5 : $\neg P \vee Q$; 4 $\vee_I$; (1, 3)
 6 : $\neg P$; A
 7 : $\neg P \vee Q$; 6 $\vee_I$; (6)
 8 : $\neg P \vee Q$; 2, 3, 5, 6, 7 $\vee_E$; (1)

3.3.7

$\neg P \vee \neg Q \vdash \neg(P \wedge Q)$
 1 : $\neg P \vee \neg Q$; A
 2 : $\neg P$; A
 3 : $P \wedge Q$; A
 4 : P ; 3 $\wedge_E$; (3)
 5 : $(P \wedge Q) \rightarrow P$; 3, 4 CP; ()
 6 : $\neg(P \wedge Q)$; 5, 2 MT; (2)
 7 : $\neg Q$; A
 8 : $P \wedge Q$; A
 9 : Q ; 8 $\wedge_E$; (8)
 10 : $(P \wedge Q) \rightarrow Q$; 8, 9 CP; ()
 11 : $\neg(P \wedge Q)$; 10, 7 MT; (7)
 12 : $\neg(P \wedge Q)$; 1, 2, 6, 7, 10 $\vee_E$; (1)

3.3.8

$P \rightarrow Q, P \rightarrow \neg Q \vdash \neg P$
 1 : $P \rightarrow Q$; A
 2 : $P \rightarrow \neg Q$; A
 3 : P ; A
 4 : Q ; 1, 3 MP; (1, 3)
 5 : $\neg Q$; 2, 3 MP; (2, 3)
 6 : $Q \wedge \neg Q$; 4, 5 $\wedge_I$; (1, 2, 3)
 7 : $\neg P$; 3, 6 RAA; (1, 2)

3.3.9.1

$\vdash P \vee \neg P$

1 : $\neg(P \vee \neg P)$; A

2 : $\neg P \wedge \neg \neg P$; 1 CUT; (1)

3 : $\neg P$; 2 $\wedge_E$; (1)

4 : $\neg \neg P$; 2 $\wedge_E$; (1)

5 : P ; 4 DN; (1)

6 : $P \wedge \neg P$; 5, 3 $\wedge_I$; (1)

7 : $\neg \neg(P \vee \neg P)$; 1, 6 RAA; ()

3.3.9.2

$\vdash P \vee \neg P$

1 : $\neg(P \vee \neg P)$; A

2 : P ; A

3 : $P \vee \neg P$; 2 $\vee_I$; (2)

4 : $(P \vee \neg P) \wedge \neg(P \vee \neg P)$; 3, 1 $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg P$; 2, 4 RAA; (1)

6 : $P \vee \neg P$; 5 $\vee_I$; (1)

7 : $(P \vee \neg P) \wedge \neg(P \vee \neg P)$; 6, 1 $\wedge_I$; (1)

8 : $\neg \neg(P \vee \neg P)$; 1, 7 RAA; ()

9 : $P \vee \neg P$; 8 DNN; ()

3.3.10

$P \wedge \neg P \vdash Q$

1 : $P \wedge \neg P$; A

2 : $\neg Q$; A

3 : $\neg \neg Q$; 2, 1 RAA; (1)

4 : Q ; 3 DN; (1)

3.3.11

$\vdash ((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$

1 : $P \vee \neg P$; ()

2 : P ; A
 3 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P)$; A
 4 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$; 3, 2 CP; (2)
 5 : $\neg P$; A
 6 : P ; A
 7 : $\neg Q$; A
 8 : $\neg Q \rightarrow \neg P$; 7, 5 CP; (5)
 9 : $\neg \neg P$; 6 DN; (6)
 10 : $\neg \neg Q$; 8, 9 MT; (5, 6)
 11 : Q ; 10 DN; (5, 6)
 12 : $P \rightarrow Q$; 6, 11 CP; (5)
 13 : $(P \rightarrow Q) \wedge \neg P$; 12, 5 $\wedge_I$; (5)
 14 : $\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow P)$; 13 CUT; (5)
 15 : $\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \vee P$; 14 $\vee_I$; (5)
 16 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$; 15 CUT; (5)
 17 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$; 1, 2, 4, 5, 16 $\vee_E$; ()

3.4.1

$P \rightarrow Q \vdash \neg(P \wedge \neg Q)$

1 : $P \rightarrow Q$; A
 2 : $P \wedge \neg Q$; A
 3 : P ; 2 $\wedge_E$; (2)
 4 : $\neg Q$; 2 $\wedge_E$; (2)
 5 : Q ; 1, 3 MP; (1, 2)
 6 : $Q \wedge \neg Q$; 5, 4 $\wedge_I$; (1, 2)
 7 : $\neg(P \rightarrow Q)$; 1, 6 RAA; (2)
 8 : $(P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg(P \rightarrow Q)$; 2, 7 CP; ()
 9 : $\neg \neg(P \rightarrow Q)$; 1 DN; (1)
 10 : $\neg(P \wedge \neg Q)$; 8, 9 MT; (1)

3.4.2

$\neg(P \wedge Q) \vdash \neg P \vee \neg Q$

1 : $\neg(P \wedge Q)$; A

2 : $\neg(\neg P \vee \neg Q)$; A

3 : $\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$; 2 CUT; (2)

4 : $\neg\neg P$; 3 $\wedge_E$; (2)

5 : $\neg\neg Q$; 3 $\wedge_E$; (2)

6 : P ; 4 DN; (2)

7 : Q ; 5 DN; (2)

8 : $P \wedge Q$; 6, 7 $\wedge_I$; (2)

9 : $(P \wedge Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$; 8, 1 $\wedge_I$; (1, 2)

10 : $\neg\neg(\neg P \vee \neg Q)$; 2, 9 RAA; (1)

11 : $\neg P \vee \neg Q$; 10 DN; (1)

3.4.3

$\neg(P \rightarrow Q) \vdash P \wedge \neg Q$

1 : $\neg(P \rightarrow Q)$; A

2 : $(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$; CUT; ()

3 : $\neg(\neg P \vee Q)$; 2, 1 MT; (1)

4 : $\neg\neg P \wedge \neg Q$; 3 CUT; (1)

5 : $P \wedge \neg Q$; 4 CUT; (1)

3.4.4

$\vdash (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$

1 : $\neg((P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P))$; A

2 : $\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg(Q \rightarrow P)$; 1 CUT; (1)

3 : $\neg(P \rightarrow Q)$; 2 $\wedge_E$; (1)

4 : $\neg(Q \rightarrow P)$; 2 $\wedge_E$; (1)

5 : $P \wedge \neg Q$; 3 CUT; (1)

6 : $Q \wedge \neg P$; 4 CUT; (1)

7 : P ; 5 $\wedge_E$; (1)

8 : $\neg P$; 6 $\wedge_E$; (1)

9 : $P \wedge \neg P$; 7, 8 $\wedge_I$; (1)

10 : $\neg\neg((P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P))$; 1, 9 RAA; ()

11 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$; 10 DN; ()

3.4.5

$P \rightarrow (Q \vee R) \vdash (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$

1 : $P \rightarrow (Q \vee R)$; A

2 : $\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; A

3 : $\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$; 2 CUT; (2)

4 : $\neg(P \rightarrow Q)$; 3 $\wedge_E$; (2)

5 : $\neg(P \rightarrow R)$; 3 $\wedge_E$; (2)

6 : $P \wedge \neg Q$; 4 CUT; (2)

7 : $P \wedge \neg R$; 5 CUT; (2)

8 : P ; 6 $\wedge_E$; (2)

9 : $Q \vee R$; 1, 8 MP; (1, 2)

10 : Q ; A

11 : $\neg Q$; 6 $\wedge_E$; (2)

12 : $Q \wedge \neg Q$; 10, 11 $\wedge_I$; (2, 10)

13 : $\neg\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; 2, 12 RAA; (10)

14 : $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$; 13 DN; (10)

15 : R ; A

16 : $\neg R$; 7 $\wedge_E$; (2)

17 : $R \wedge \neg R$; 15, 16 $\wedge_I$; (2, 15)

18 : $\neg\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; 2, 17 RAA; (15)

19 : $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$; 18 DN; (15)

20 : $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$; 9, 10, 14, 15, 19 $\vee_E$; (1, 2)

21 : $((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)) \wedge (\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)))$; 20, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

22 : $\neg\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; 2, 21 RAA; (1)

23 : $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$; 22 DN; (1)

3.4.6

$(P \wedge Q) \rightarrow \neg Q \vdash P \rightarrow \neg Q$

1 : $(P \wedge Q) \rightarrow \neg Q$; A

2 : P ; A

3 : Q ; A

4 : $P \wedge Q$; 2, 3 $\wedge_I$; (2, 3)

5 : $\neg Q$; 1, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $Q \wedge \neg Q$; 3, 5 $\wedge_I$; (1, 2, 3)

7 : $\neg Q$; 3, 6 RAA; (1, 2)

8 : $P \rightarrow \neg Q$; 2, 7 CP; (1)

3.5

$\neg\neg P \vdash P$

1 : $\neg\neg P$; A

2 : $P \vee \neg P$; EM; ()

3 : P ; A

4 : $\neg P$; A

5 : $\neg P \wedge \neg\neg P$; 4, 1 $\wedge_I$; (1, 4)

6 : P ; 5 EFQ; (1, 4)

7 : P ; 2, 3, 3, 4, 6 $\vee_E$; (1)